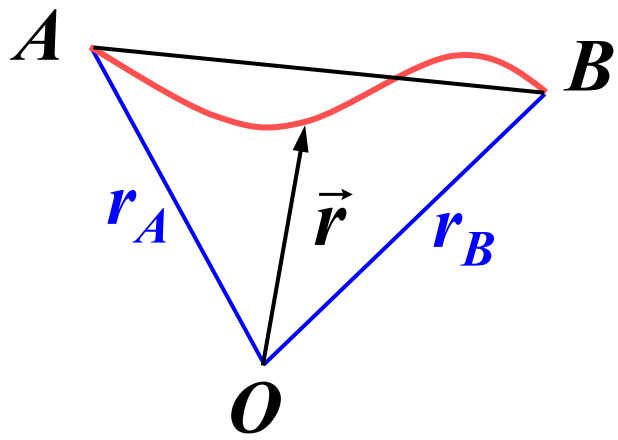
1. 质点沿曲线由 A 运动到 B，

$$\left|\int_A^B \mathrm{d}\vec{r}\right|,\ \int_A^B \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|,\ \int_A^B \mathrm{d}r$$ 的意义？



答： $\left|\int_A^B \mathrm{d}\vec{r}\right|$ —— A 到 B 位移大小

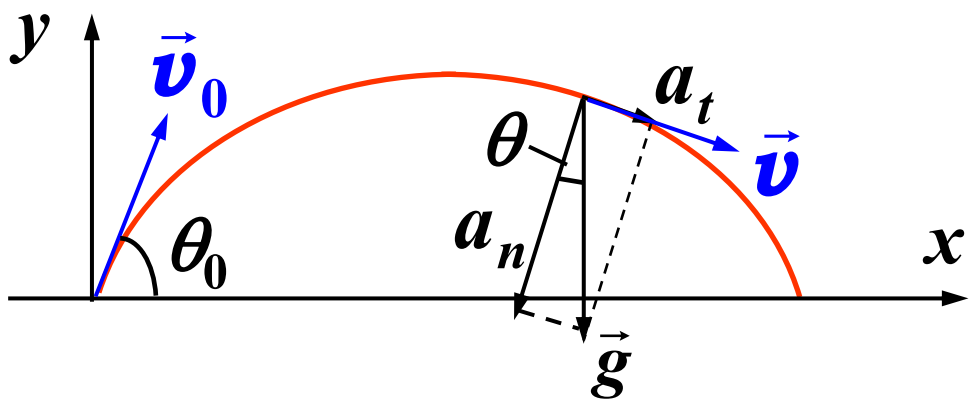
$\int_A^B \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$ —— A 到 B 路程

$\int_A^B \mathrm{d}r$ —— 末、初位矢大小之差 $r_B - r_A$

2. 质点做斜抛运动，忽略空气阻力，运动过程中

（1）$\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ 变化否？　　（2）$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 变化否？

（3）法向加速度变化否？（4）最大、最小曲率半径



答：（1）$\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\vec{g}$　不变

（2） $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = a_t = g\sin\theta$ 变　　（3） $a_n = g\cos\theta$ 变

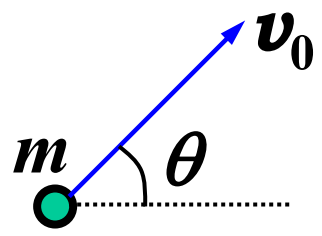
（4）曲率半径 $\rho = \dfrac{\boldsymbol{v}^2}{a_n} = \dfrac{\boldsymbol{v}^2}{g\cos\theta}$

起、落点： $\boldsymbol{v}_0 > \boldsymbol{v}$, $\theta_0 > \theta$　　$\rho_{\max} = \dfrac{\boldsymbol{v}_0^2}{g\cos\theta_0}$

最高点： $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0\cos\theta_0$, $\theta = 0$　　$\rho_{\min} = \dfrac{\boldsymbol{v}_0^2\cos^2\theta_0}{g}$

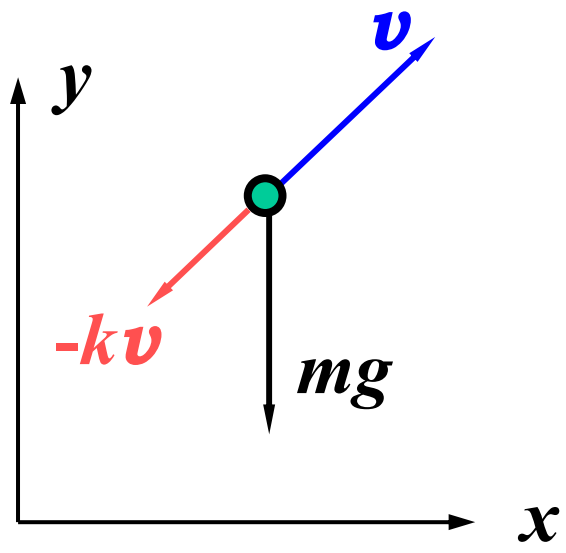
3. 以初速 $\boldsymbol{v}_0$、仰角 θ 斜抛一质量为 m 的小球，

设空气阻力 $\vec{f} = -k\vec{v}$，



求：t 时刻小球速度

解：采用直角坐标系：



x 方向：$-k\boldsymbol{v}_x = m\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_x}{\mathrm{d}t}$

y 方向：$-mg - k\boldsymbol{v}_y = m\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_y}{\mathrm{d}t}$

对 $\boldsymbol{v}_x$ 方程分离变量、两边积分得：

$$\int_{v_{0x}}^{v_x} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_x}{\boldsymbol{v}_x} = -\frac{k}{m}\int_0^t \mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_x = \boldsymbol{v}_{0x} e^{-\frac{k}{m}t}$$

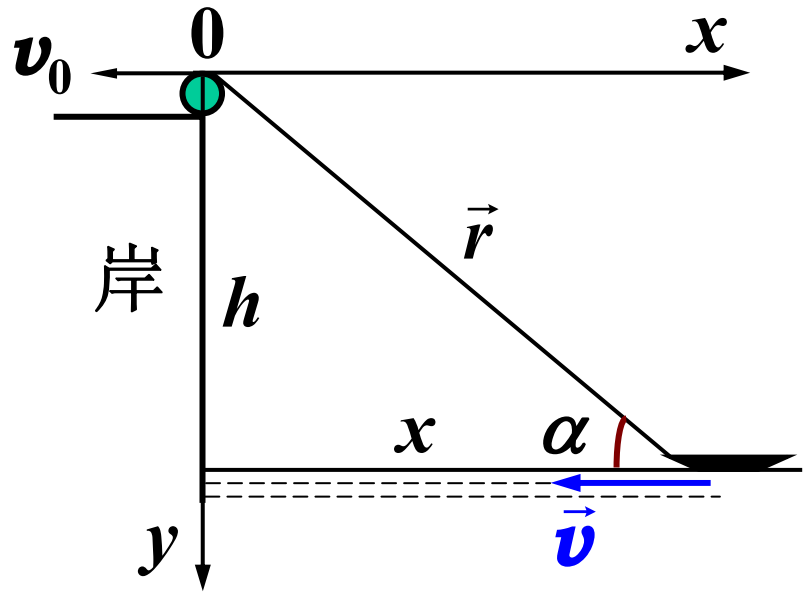
对 $\boldsymbol{v}_y$ 方程分离变量、两边积分得：

$$\int_{v_{0y}}^{v_y} \frac{-\mathrm{d}\boldsymbol{v}_y}{mg + k\boldsymbol{v}_y} = \frac{1}{m}\int_0^t \mathrm{d}t$$

$$\boldsymbol{v}_y = \left(\frac{mg}{k} + \boldsymbol{v}_{0y}\right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}$$

4. 用直角坐标系求船速

坐标系如图，船头位矢：



$$\vec{r} = x\vec{i} + h\vec{j} \qquad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -v_0$$

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

$$= \frac{\mathrm{d}\sqrt{r^2 - h^2}}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

$$= \frac{r}{\sqrt{r^2 - h^2}}\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\vec{i} \quad = -\frac{r}{x}v_0\vec{i} \quad = -\frac{v_0}{\cos\alpha}\vec{i}$$

船的加速度

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-\frac{r}{x}v_0)\vec{i}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-\frac{\sqrt{x^2+h^2}}{x}v_0)\vec{i}$$

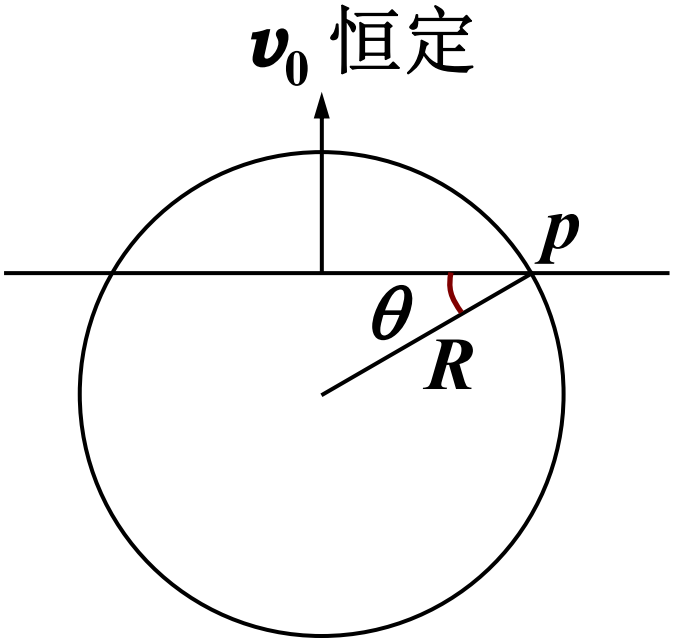
$$=\frac{v_0h^2}{x^2\sqrt{x^2+h^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

$$=\frac{v_0h^2}{x^2\sqrt{x^2+h^2}}(-\frac{\sqrt{x^2+h^2}}{x}v_0)\vec{i}\quad=-\frac{v_0^2h^2}{x^3}\vec{i}$$

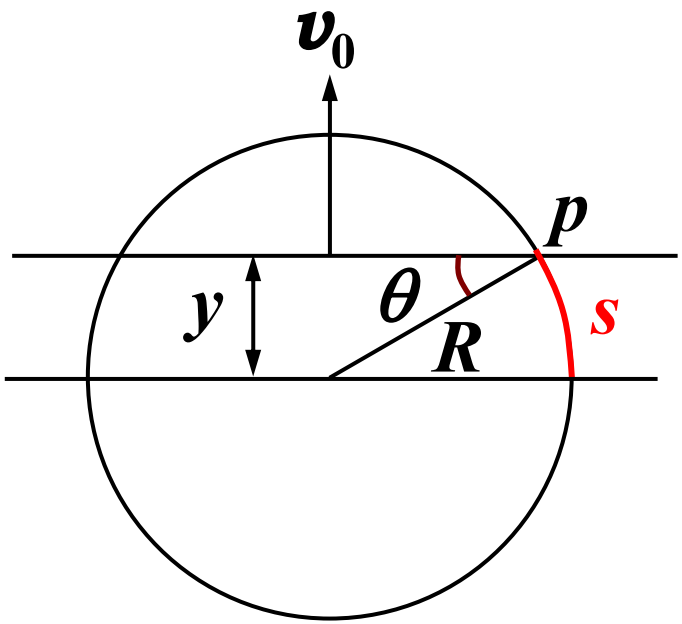
$\vec{a}$ 和 $\vec{v}$ 同向，船加速靠岸。

5. 相对运动问题

圆不动，横线以 $\boldsymbol{v}_0$ 恒定运动，求交点 p 的速度和加速度。



求 $\boldsymbol{v}_p$、a_p



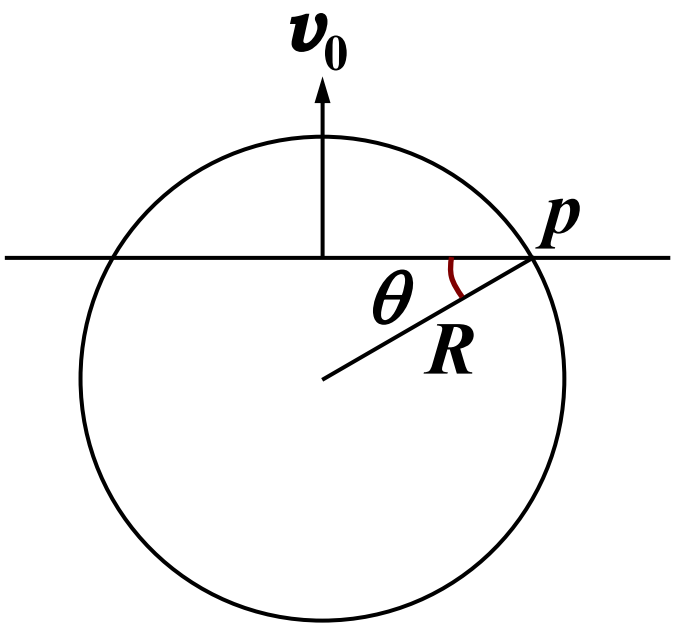
$$y = R\sin\theta \qquad s = R\theta$$

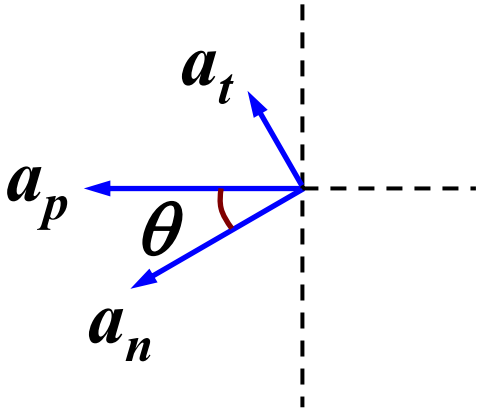
$$\dot{y} = v_0 \quad \Rightarrow R\cos\theta \cdot \dot{\theta} = v_0$$

$$v_p = \dot{s} = R\dot{\theta} = \frac{v_0}{\cos\theta}$$

$$a_t = \dot{v}_p = -\frac{v_0}{\cos^2\theta}(-\sin\theta)\cdot\dot{\theta} = \frac{v_0^2}{R\cos^3\theta}\sin\theta$$

$$a_n = \frac{v_p^2}{R} = \frac{v_0^2}{R\cos^2\theta} \qquad a_p = \frac{v_0^2}{R\cos^3\theta}$$



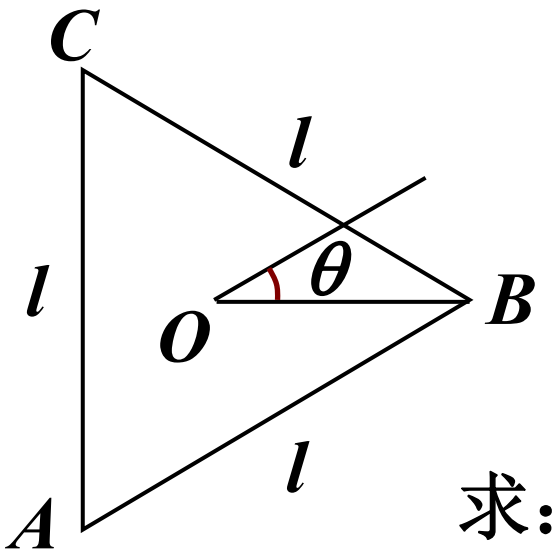


求 a_p 另法：　易知 p 在竖直方向匀速运动，

所以 a_p 应沿水平方向

$$a_p = \frac{a_n}{\cos\theta} = \frac{v_p^2}{R\cos\theta} = \frac{v_0^2}{R\cos^3\theta}$$

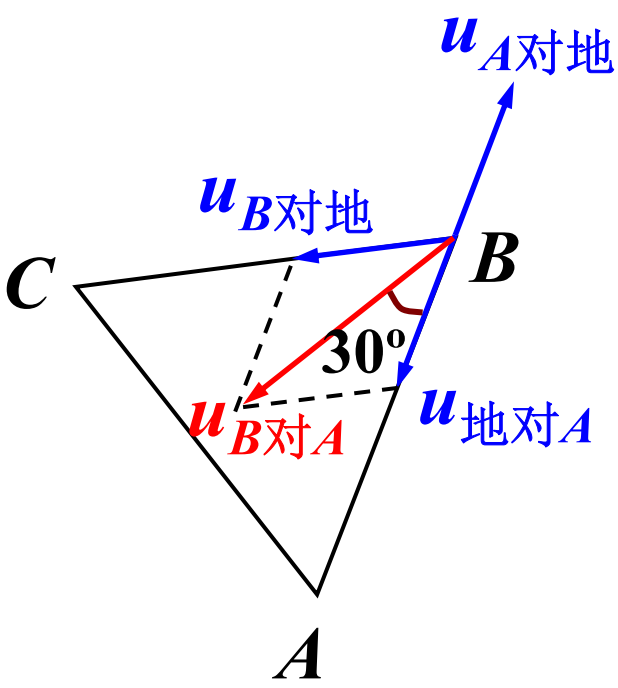
6. 相对运动问题



$t=0$ 时刻，ΔABC是正三角形，A, B, C 保持这样运动：A 向着 B，B 向着 C，C 向着 A 都以相对地的恒定速率 u 运动。

求：（1）相遇时间 Δt 。

（2）以图中 $t=0$ 时刻位置建立的极坐标系，B 的轨迹。



（1）相遇时间 Δt 。

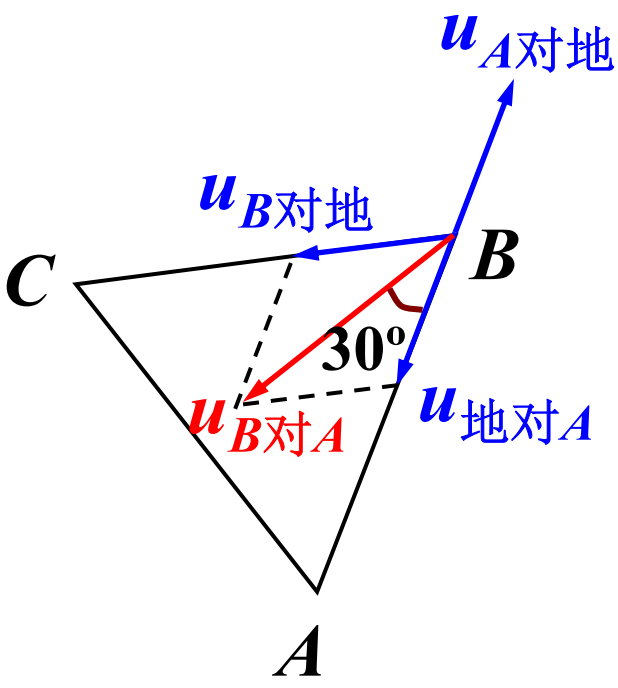
根据对称性，任意时刻 ABC 都保持正三角形，任意时刻：

$u_{B对A}$ 与 A、B 连线夹角 $= 30^{\circ}$

$$u_{B对A} = 2u\cos 30^{\circ}$$

所以相遇时间为：

$$\Delta t = \frac{l}{2u\cos 30^{\circ}\cos 30^{\circ}} = \frac{2l}{3u}$$



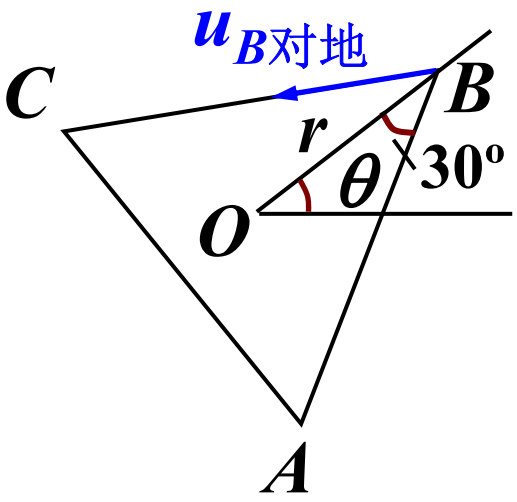
有人会问：$u_{B对A}$ 并不沿 A、B 连线方向，A、B 不能相遇。

实际上，以 A 为参考系看：

- B 仍然作曲线运动，终点是 A；
- 以 A 为极坐标原点，曲线切线就是 $u_{B对A}$ 方向，与矢径的夹角保持 30° 不变，所以：

$$\Delta t = 初始径向距离 / 径向速度$$

$$= l / 2u\cos 30^\circ \cos 30^\circ$$



也可在地面系求相遇时间 Δt

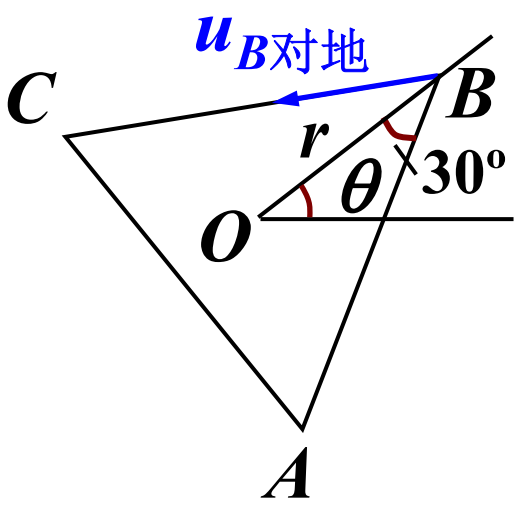
用题中极坐标系，任意时刻：

$u_{B对地}$ 与径向（OB 连线）的夹角不变，等于 30°，则径向速度大小不变，等于 $u\cos 30^{\circ}$ 。

$$\Delta t = \frac{初始OB距离}{u\cos 30^{\circ}} = \frac{\sqrt{3}l/3}{u\cos 30^{\circ}} = \frac{2l}{3u}$$

问题（1）的关键：极坐标系，径向速度为常数，

相遇时间 = 径向距离 / 径向速度



（2）B 的轨迹。

分析同前，可知：

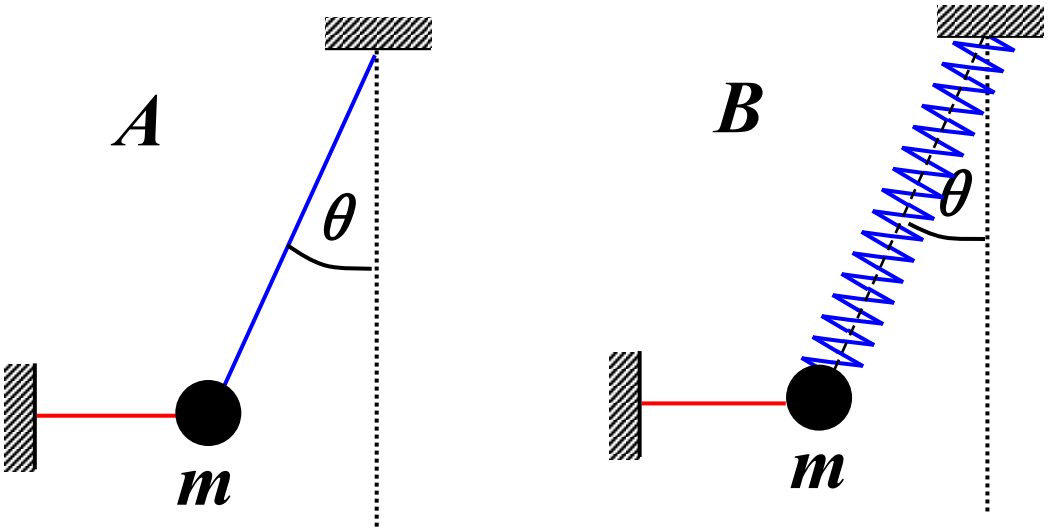
径向速度 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -u\cos 30°$

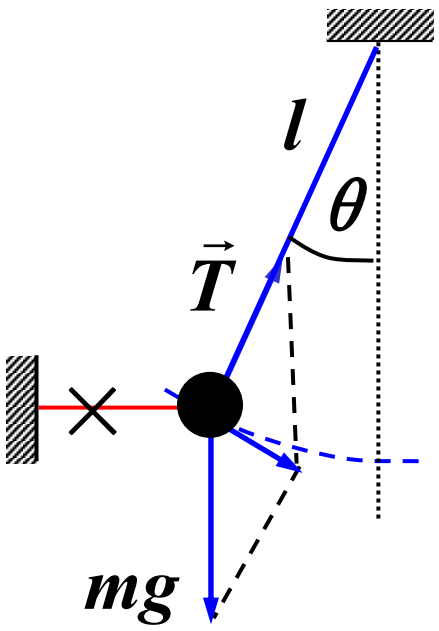
横向速度 $r\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = u\sin 30°$

消去 $\mathrm{d}t$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}r}{r} = -\sqrt{3}\mathrm{d}\theta$

两边积分得 $\displaystyle\int_{\frac{l}{\sqrt{3}}}^{r} \frac{\mathrm{d}r}{r} = -\sqrt{3}\int_{0}^{\theta} \mathrm{d}\theta \Rightarrow r = \frac{l}{\sqrt{3}}e^{-\sqrt{3}\theta}$

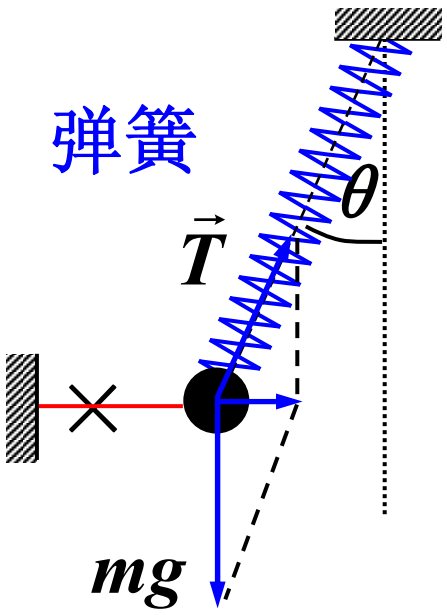
7. *A* 对应刚性绳，*B* 对应弹簧。剪断水平绳瞬间，两种情况下小球所受拉力多大？





刚性绳 $k \to \infty$，剪断瞬间形变 Δl 无限小，可使 $k\Delta l$ 有限，使法向受为零，保证小球沿圆周切线方向运动（小球速度为零），合力突变成切线方向：

$$T = mg\cos\theta$$

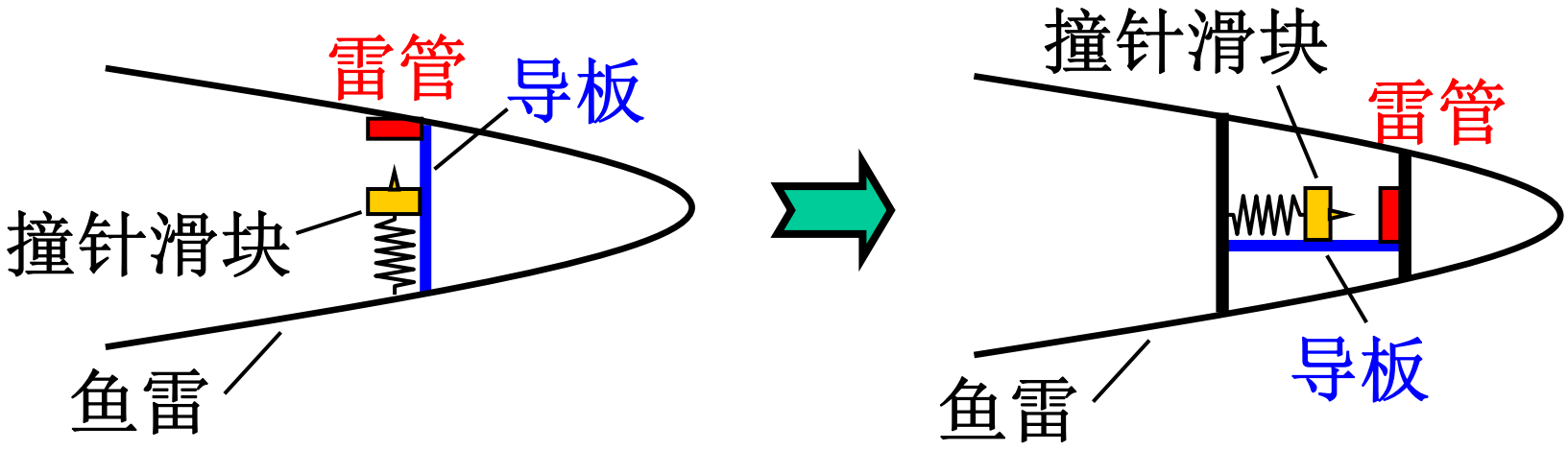


弹簧 k 值有限，剪断瞬间形变 Δl 无限小，则 $k\Delta l$ 无限小，合力几乎与剪断前相同：

$$T = \frac{mg}{\cos\theta}$$

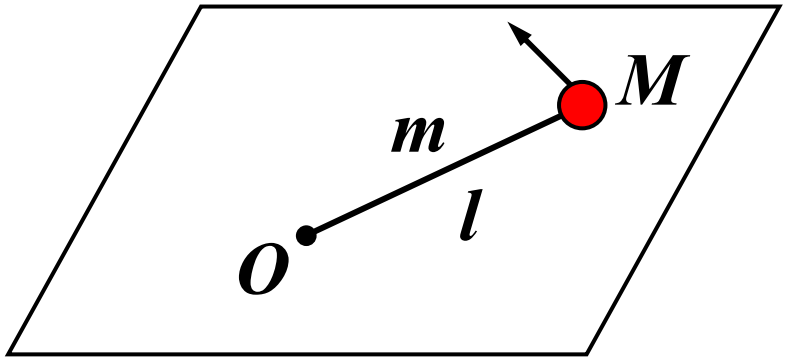
8. 在课上曾讲过二战中惯性力影响了鱼雷的触发的事例，试就此提出改进方案。

为避免撞击时惯性力的影响，对触发装置改进如下：



9. 有质量绳的张力问题

长度 l、质量 m 的绳，一端系在轴 O 上，另一端固结质量 M 的物体，它们在光滑水平面上以角速度 ω 匀速转动，求距轴心 r（$r < l$）处的张力 T。

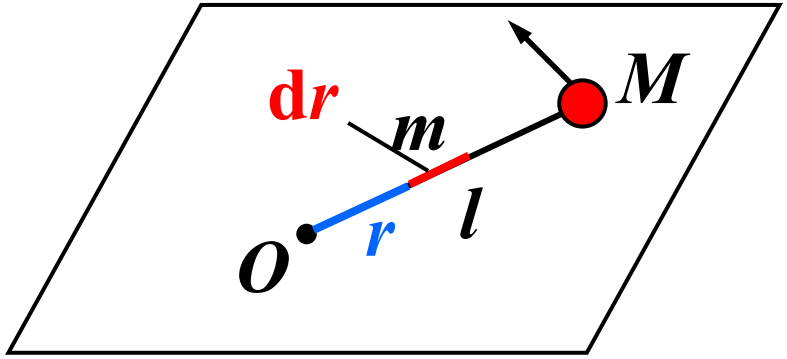


有人认为 $T = M\omega^2 l$，对否？

张力是绳的内力，故此时绳不能看成质点！

绳质量不忽略，绳中各点速度加速度不相同，

绳的不同位置处张力不相同。

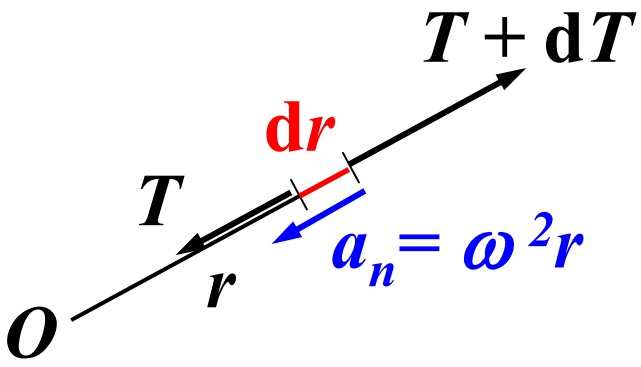


需要做微元分析：

取距轴心 r 处，长度 dr 的一段质元，

质元质量 $\mathrm{d}m = m\dfrac{\mathrm{d}r}{l}$

它作半径为 r、速率为 ωr 的匀速圆周运动。



由牛顿定律有：

$$(T+\mathrm{d}T)-T=\mathrm{d}m\cdot(-\omega^2 r)$$

$$\Rightarrow\quad \mathrm{d}T=\frac{m}{l}\mathrm{d}r(-\omega^2 r)$$

$$\Rightarrow\quad \int_T^{T_l}\mathrm{d}T=-\int_r^l m\omega^2 r\frac{\mathrm{d}r}{l}\qquad (T_l=M\omega^2 l)$$

质元受力同向，故矢量和变为标量和

$$\Rightarrow\quad T=M\omega^2 l+m\omega^2\frac{l^2-r^2}{2l}$$

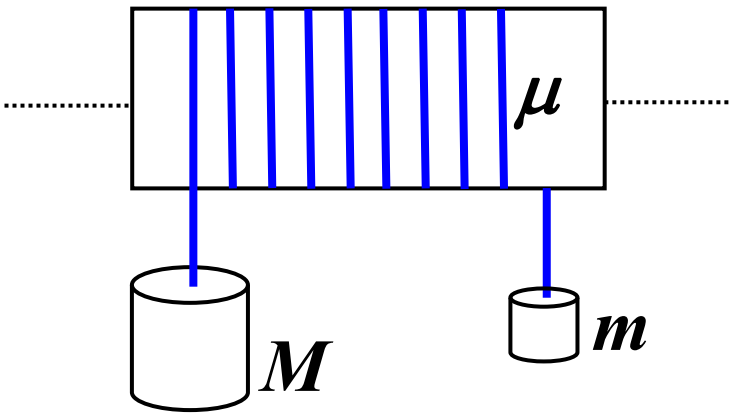
讨论：（1）量纲正确

（2）$r=l$ 时，$T=M\omega^2 l$，　正确

（3）$m=0$ 时，$T=M\omega^2 l$，　正确

10. 绳张力问题

静止的圆柱体上绕有绳索，两端挂质量 M 和 m 的物体。绳与圆柱间静摩擦系数为 μ，忽略绳质量。要使物体静止不动，绳至少绕多少圈？

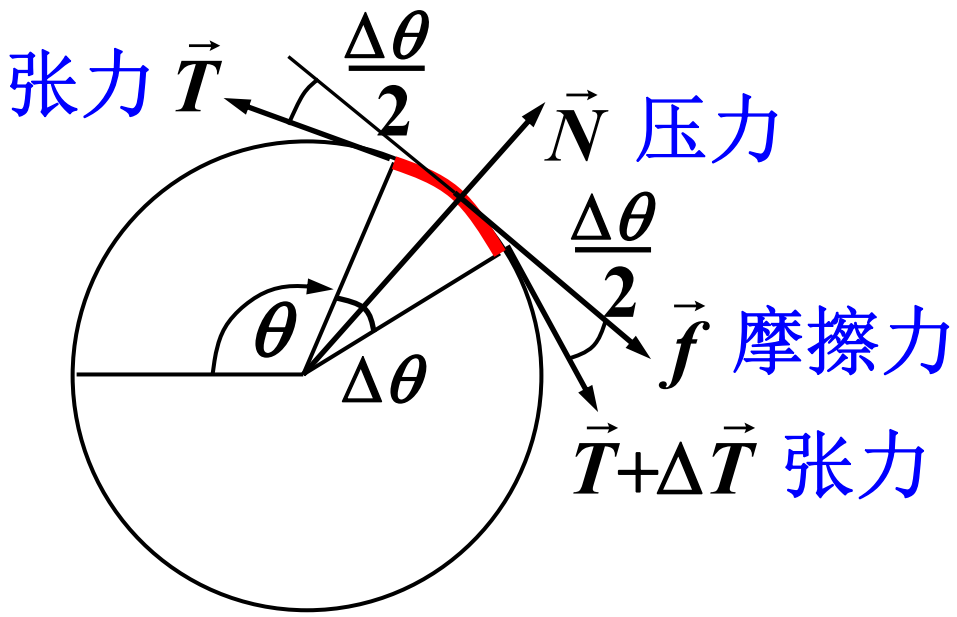


分析： 平衡是因为绳和圆柱之间的静摩檫力

绳柱之间静摩擦力 $= Mg - mg$

思路： 分析绳质元的平衡条件，得到微分关系求解

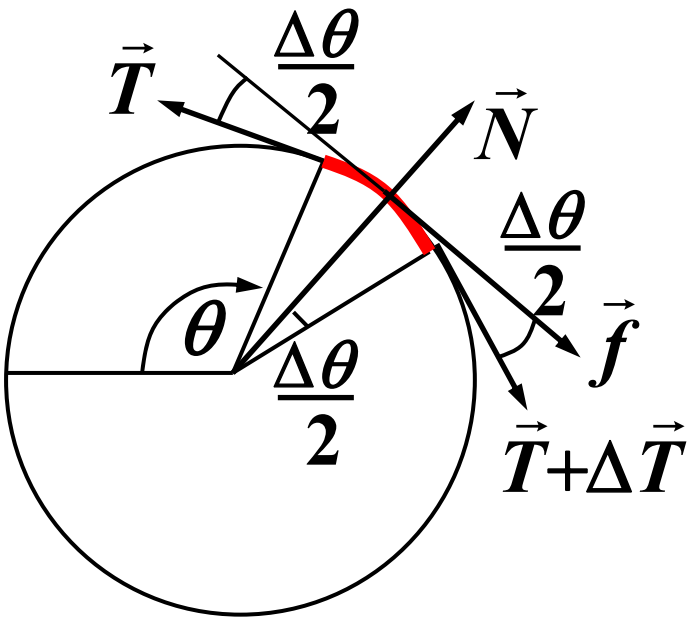
$\theta - \Delta\theta$ 质元受力情况：



法向：

$$N = (2T + \Delta T)\sin(\frac{\Delta\theta}{2})$$

$$f = \mu N$$



切向：

$$(T + \Delta T)\cos(\frac{\Delta\theta}{2}) + f = T\cos(\frac{\Delta\theta}{2})$$

近似关系：

$$\sin(\frac{\Delta\theta}{2}) \approx \frac{\Delta\theta}{2} \qquad \cos(\frac{\Delta\theta}{2}) \approx 1 \qquad \Delta T \cdot \Delta\theta \approx 0$$

利用近似关系化简3个方程可得：

$$N = T\Delta\theta \qquad \Delta T + f = 0 \qquad f = \mu N$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta T}{T} = -\mu\Delta\theta$$

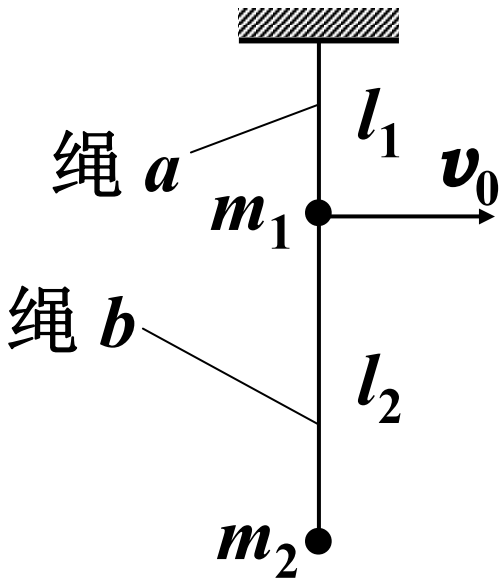
两边积分得：

$$\int_{Mg}^{mg} \frac{\mathrm{d}T}{T} = \int_0^{\Theta} -\mu \mathrm{d}\theta, \qquad \ln(\frac{m}{M}) = -\mu\Theta = -\mu n 2\pi$$

$$n = \frac{1}{2\pi\mu}\ln(\frac{M}{m})$$

【思考】换成横截面是椭圆的椭圆柱体结果如何？

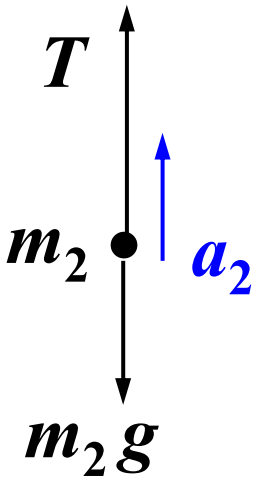
11. 打击 m_1 使之有水平速度 v_0，绳 b 中张力 T？



解：方法一　地面参考系

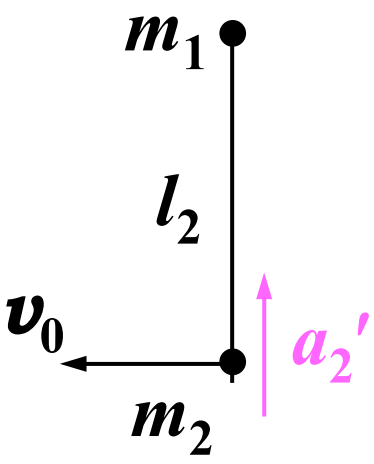
打击瞬间 m_2 仍静止，设加速度 a_2 竖直向上：

$$T - m_2 g = m_2 a_2 \qquad (1)$$



m_1 的加速度 a_1 必竖直向上：

$$a_1 = \frac{v_0^2}{l_1} \qquad (2)$$



m_2 相对 m_1 的加速度 a'_2 必竖直向上：

$$a'_2 = \frac{v_0^2}{l_2} \qquad (3)$$

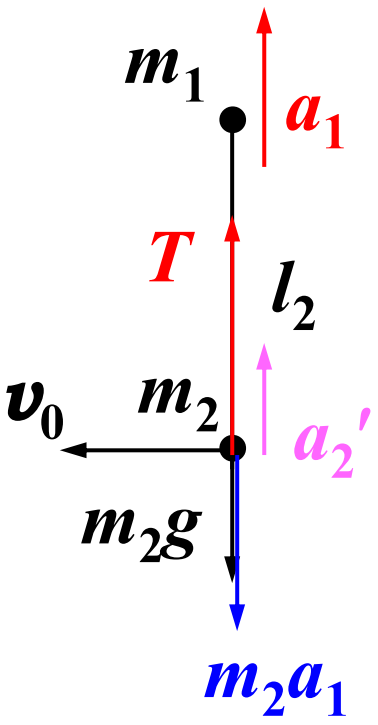
相对运动关系：

$$a_2 = a'_2 + a_1 \qquad (4)$$

（1）—（4）解得：

$$T = m_2\left(\frac{v_0^2}{l_1} + \frac{v_0^2}{l_2} + g\right)$$

方法二　m_1 参考系 — 平动非惯性系



动力学关系：

$$T - m_2g - m_2a_1 = m_2a_2' \qquad (1)$$

运动学关系：

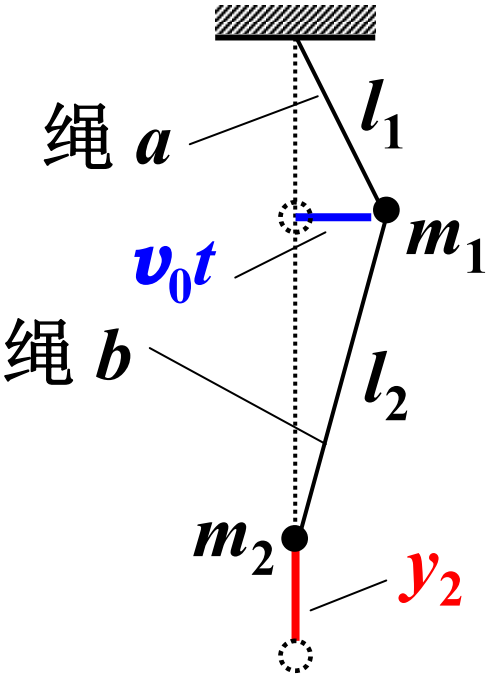
$$a_1 = \frac{v_0^2}{l_1} \qquad (2)$$

$$a_2' = \frac{v_0^2}{l_2} \qquad (3)$$

（1）—（3）解得：$T = m_2\left(\frac{v_0^2}{l_1} + \frac{v_0^2}{l_2} + g\right)$

方法三　从几何约束关系求解

如前面对 m_2 有：　$T - m_2 g = m_2 a_2$　　（1）

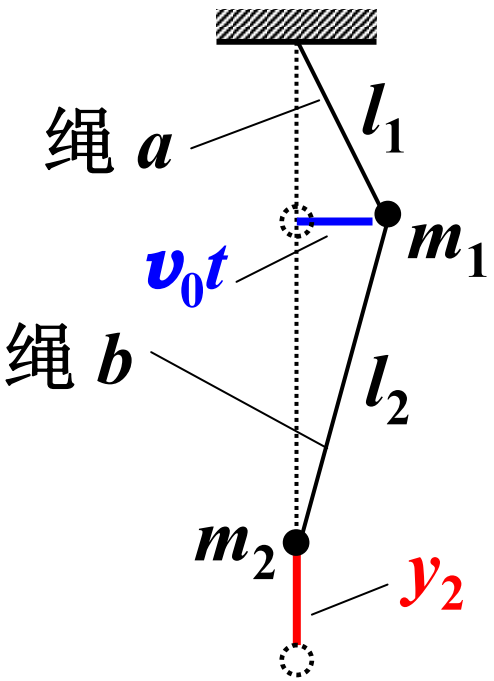


设想在极短时间 t 内，m_1水平位移 $v_0 t$，m_2竖直位移y_2，

几何约束关系：

$$y_2 = l_1 - \sqrt{l_1^2 - (v_0 t)^2}$$

$$+ l_2 - \sqrt{l_2^2 - (v_0 t)^2} \qquad (2)$$



$v_0t << l_1, l_2$，对（2）作泰勒展开有：

$$y_2 = \frac{(v_0t)^2}{2}\left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}\right)$$

m_2 瞬间从静止开始运动有：

$$a_2 = \frac{\mathrm{d}^2 y_2}{\mathrm{d}t^2} = v_0^2\left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}\right) \qquad （3）$$

（3）代入（1）得：

$$T = m_2\left(\frac{v_0^2}{l_1}+\frac{v_0^2}{l_2}+g\right)$$